Seconde — Fractions et puissances

Fiche d'exercices du chapitre

I — Nombres relatifs et priorités

Exercice 1 : Calculs sur les relatifs

Calculer :

$A = -9 - 7$ $\qquad$ $B = 14 - (-11)$

$C = -6 \times 7$ $\qquad$ $D = (-8) \times (-5)$

$E = \dfrac{-(-27)}{-9}$ $\qquad$ $F = -13 + (-4)$

Exercice 2 : Priorités de calcul

Calculer en respectant les priorités :

$A = 8^2 - 3 \times (-6)$ $\qquad$ $B = -7 - 4^2$

$C = 6 + (-9 + 5) \times 4$ $\qquad$ $D = -36 \div (-4) \times 2^2$

Exercice 3 : Parenthèses

Calculer en respectant les priorités :

$A = 20 - 4 \times (3 - 8)$ $\qquad$ $B = 5 \times (-3) + 2^3$

$C = -48 \div \big(2 \times (-3)\big)$ $\qquad$ $D = 3 - 2 \times \big(5 - (1 - 6)\big)$

II — Additionner et soustraire des fractions

Exercice 4 : Même dénominateur

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \dfrac{4}{5} + \dfrac{3}{5}$ $\qquad$ $B = \dfrac{-2}{9} + \dfrac{7}{9}$

$C = \dfrac{5}{7} - \dfrac{9}{7}$ $\qquad$ $D = \dfrac{-3}{11} - \dfrac{-8}{11}$

$E = \dfrac{7}{12} + \dfrac{-1}{12}$ $\qquad$ $F = \dfrac{-7}{4} - \dfrac{5}{4}$

Exercice 5 : Dénominateurs différents

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{4}$ $\qquad$ $B = \dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{4}$

$C = \dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{6}$ $\qquad$ $D = \dfrac{3}{8} - \dfrac{5}{6}$

$E = -\dfrac{2}{3} - \dfrac{4}{5}$ $\qquad$ $F = -\dfrac{7}{6} + \dfrac{5}{4}$

Exercice 6 : Avec un nombre entier

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = 3 - \dfrac{5}{4}$ $\qquad$ $B = -2 - \dfrac{3}{5}$

$C = -4 + \dfrac{17}{6}$ $\qquad$ $D = \dfrac{9}{2} - 4$

Exercice 7 : Avec une lettre

x désigne un nombre. Écrire chaque expression avec une seule fraction :

$A = 3x - \dfrac{x}{4}$ $\qquad$ $B = \dfrac{2}{5}x - 3$

$C = 2 - \dfrac{x - 1}{3}$ $\qquad$ $D = \dfrac{2x + 1}{3} - x$

III — Multiplier et diviser des fractions

Exercice 8 : Simplifier avant de calculer

Simplifier, puis calculer, sans effectuer les produits :

$A = \dfrac{-4 \times 9}{6 \times 10}$ $\qquad$ $B = \dfrac{24 \times (-35)}{(-21) \times 10}$

$C = \dfrac{26 \times (-9)}{15 \times 39}$ $\qquad$ $D = \dfrac{14 \times (-15)}{(-10) \times 21}$

Exercice 9 : Simplifier avec des lettres

Simplifier (a et b sont des nombres non nuls) :

$A = \dfrac{15 \times 8 \times 14}{35 \times 6 \times 4}$ $\qquad$ $B = \dfrac{3x \times 20}{4 \times 5}$

$C = \dfrac{6a \times 5b}{10b \times 9}$ $\qquad$ $D = \dfrac{4a \times 9}{6 \times 2a}$

Exercice 10 : Produits

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \dfrac{5}{4} \times \dfrac{-3}{7}$ $\qquad$ $B = \dfrac{-2}{5} \times \dfrac{4}{3}$

$C = -5 \times \dfrac{3}{8}$ $\qquad$ $D = \dfrac{-7}{-3} \times \dfrac{2}{-5}$

$E = \dfrac{-4}{5} \times \dfrac{-4}{9}$ $\qquad$ $F = \dfrac{3}{-8} \times \dfrac{-5}{-7}$

Exercice 11 : Quotients

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \dfrac{2}{5} \div \dfrac{3}{7}$ $\qquad$ $B = \dfrac{5}{4} \div \dfrac{7}{3}$

$C = \dfrac{3}{4} \div 6$ $\qquad$ $D = 6 \div \dfrac{-2}{5}$

$E = \dfrac{4}{9} \div \dfrac{-5}{2}$ $\qquad$ $F = 3 \div \dfrac{-4}{7}$

IV — Fractions et priorités de calcul

Exercice 12 : Respecter les priorités

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \dfrac{5}{12} - \dfrac{-3}{4}$ $\qquad$ $B = \dfrac{7}{10} - \dfrac{-2}{5}$

$C = -\dfrac{5}{6} + \dfrac{3}{4} - \dfrac{2}{3}$ $\qquad$ $D = \dfrac{9}{14} + \dfrac{5}{7} \times \dfrac{7}{10}$

Exercice 13 : Parenthèses et lettres

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \dfrac{4}{5}\left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{4}\right)$ $\qquad$ $B = \left(\dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{6}\right) \times \left(\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{2}\right)$

$C = \dfrac{3x}{4} - \dfrac{x - 2}{6}$ $\qquad$ $D = \dfrac{3x}{4} \times \dfrac{8}{9}x$

Exercice 14 : Fractions de fractions

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$A = \dfrac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{6}}$ $B = \dfrac{\frac{6}{-35}}{\frac{-9}{14}}$

$C = \dfrac{\frac{7}{4}}{-14}$ $D = \dfrac{2-\frac{3}{5}}{\frac{3}{4}-\frac{2}{5}}$

V — Produit en croix

Exercice 15 : Justifier le produit en croix

Le nombre x vérifie $\dfrac{3x-1}{4} = \dfrac{x+3}{2}$.

1) Expliquer pourquoi x vérifie aussi $2 \times (3x-1) = 4 \times (x+3)$.
2) En déduire la valeur de x.

Exercice 16 : Premières équations

Résoudre par le produit en croix :

a) $\dfrac{x}{4} = \dfrac{5}{3}$ b) $\dfrac{4-x}{3} = \dfrac{x+2}{5}$

c) $\dfrac{2+x}{-3} = \dfrac{5}{6}$ d) $\dfrac{2x-1}{3} = \dfrac{x+4}{-2}$

Exercice 17 : S'entraîner

Résoudre, puis vérifier la solution :

a) $\dfrac{x}{5} = \dfrac{3}{8}$ b) $\dfrac{4}{9} = \dfrac{x}{6}$

c) $\dfrac{x+2}{5} = \dfrac{2x-3}{4}$ d) $\dfrac{2x+1}{3} = \dfrac{3x-2}{4}$

Exercice 18 : Plusieurs fractions (1)

Résoudre en multipliant chaque terme par un dénominateur commun :

a) $x + \dfrac{x}{5} = 18$ b) $\dfrac{x}{3} - \dfrac{x}{4} = 5$

c) $\dfrac{t}{3} - \dfrac{t+1}{5} = 1$ d) $\dfrac{3t-1}{2} + \dfrac{t-2}{3} = 2t$

Exercice 19 : Plusieurs fractions (2)

Résoudre :

a) $\dfrac{y}{2} + \dfrac{3y}{4} = \dfrac{y}{3} - 22$

b) $\dfrac{y+7}{3} = \dfrac{y-1}{2} - \dfrac{y}{4}$

c) $\dfrac{z-4}{3} - \dfrac{z-6}{12} = \dfrac{2z-15}{9}$

d) $\dfrac{3z+2}{5} - \dfrac{2z-1}{2} = \dfrac{3-6z}{10}$

VI — Fractions et problèmes

Exercice 20 : Fraction d'une quantité

Calculer :

a) les trois quarts de 120 € ;
b) les deux cinquièmes de 35 kg ;
c) les cinq sixièmes de 90 min ;
d) les deux tiers des trois quarts des 48 élèves d'un niveau.

Exercice 21 : Le festival

Un festival peut accueillir 1 200 spectateurs. Les cinq sixièmes des places sont vendues en prévente, puis les trois quarts des places restantes sur place. Combien de places restent invendues ?

Exercice 22 : L'anniversaire de Lina

Lina reçoit 120 € pour son anniversaire. Elle en dépense le tiers en jeux vidéo, puis les trois huitièmes de ce qui lui reste en vêtements.

a) Quelle fraction de la somme reçue lui reste-t-il ?
b) Combien a-t-elle dépensé pour chaque achat ? Combien lui reste-t-il ?

Exercice 23 : Le budget d'une association

Une association consacre les deux cinquièmes de son budget annuel au matériel, puis les trois quarts de ce qui reste aux sorties. Il reste alors 270 € pour les frais de fonctionnement.

a) Quelle fraction du budget représentent les sorties ? les frais de fonctionnement ?
b) Quel est le budget annuel de l'association ?

VII — Puissances

Exercice 24 : Calculer des puissances

Calculer :

$A = 3^4$ $B = (-2)^4$

$C = 4^{-2}$ $D = (-3)^{-3}$

$E = 10^{-3}$ $F = 25^0$

$G = 7^{-1}$ $H = (-9)^1$

Exercice 25 : Écriture décimale

Donner l'écriture décimale de :

$A = 10^{-3}$ $B = 10^{-7}$

$C = 10^5$ $D = 10^0$

Exercice 26 : Puissances et priorités

Calculer :

$A = 2 + 5^2$ $B = (2+5)^2$

$C = 2 - 5^2$ $D = 3^3 + 2^4$

$E = 2^4 \times 3^2$ $F = (-3)^3 + 2^5$

Exercice 27 : Puissances et priorités (suite)

Calculer :

$A = (3^3 - 4^2) \times 10^2$ $B = (-3)^2 + 4^2 \times 10^{-1}$

$C = (-4)^2 - 10^2 \div 5^2$ $D = 10^2 \times (-1)^7 - (-2)^5$

Exercice 28 : Des calculs plus longs

Calculer :

$A = 20 - 3^2 \times (6 - 2 \times 4)^2$ $B = \dfrac{5^3 - 5 \times 4^2}{3^4 - 6 \times 3^2}$

$C = \dfrac{6 \times 7 - 2^5}{5 \times 2^3 - (3 \times 2)^2}$

Exercice 29 : Des résultats en fraction

Écrire sous forme de fraction simplifiée :

$A = (-3)^{-2} + 2 \times 10^{-1}$ $\quad$ $B = \dfrac{3^2 - (-2)^3}{10^{-1}}$

$C = 2^{-2} - 10^{-1}$ $\quad$ $D = (2^5 - 4^2) \times (-4)^{-2}$

VIII — Règles de calcul sur les puissances

Exercice 30 : Produits

Écrire sous la forme a^n :

$A = 3^4 \times 3^7$ $\quad$ $B = (-5)^3 \times (-5)^5$

$C = 7^2 \times 7^{-6}$ $\quad$ $D = x^3 \times x \times x^5$

Exercice 31 : Quotients

Écrire sous la forme a^n (x et y sont non nuls) :

$A = \dfrac{6^9}{6^4}$ $\quad$ $B = \dfrac{(-3)^8}{(-3)^5}$

$C = \dfrac{y^{12}}{y^9}$ $\quad$ $D = \dfrac{2^{-4}}{2^3}$

$E = \dfrac{4^{-1}}{4^6}$ $\quad$ $F = \dfrac{x^{-5}}{x^{-9}}$

Exercice 32 : Produits et quotients

Écrire sous la forme a^n (x et y sont non nuls) :

$A = \dfrac{3^{10} \times 3^4}{3^5 \times 3^6}$ $\quad$ $B = \dfrac{x^5}{x^7 \times x^4}$

$C = \dfrac{2^4 \times 2^7}{2^3 \times 2^{-2}}$ $\quad$ $D = \dfrac{(y^2)^5}{y^3 \times y^4}$

Exercice 33 : Toutes les règles

Simplifier, puis calculer :

$$A = \frac{(5^2)^{-2} \times 3}{(5 \times 3)^{-3}} \qquad B = \frac{3^4 \times 10^5 \times 3^{-4} \times 10^2}{(3^3)^{-1} \times (10^2)^{-4}}$$

Exercice 34 : Calculer et simplifier

Simplifier (b est non nul) :

$$A = \frac{2^6 \times 10^{-3} \times (2^3)^2 \times (10^{-1})^4}{2^{10} \times 10^{-5}} \qquad B = \frac{b^2 \times (b^{-3})^3}{(b^4)^2}$$

IX — Notation scientifique

Exercice 35 : Entiers et décimaux

Donner la notation scientifique de :

$A = 274\,000$ $\quad$ $B = 0{,}000\,61$

$C = 38\,200\,000$ $\quad$ $D = 0{,}000\,000\,29$

$E = 56\,300$ $\quad$ $F = 0{,}000\,073\,08$

Exercice 36 : Produits par une puissance de 10

Donner la notation scientifique de :

$A = 532 \times 10^3$ $\quad$ $B = 64 \times 10^{-5}$

$C = 481{,}7 \times 10^8$ $\quad$ $D = 0{,}036 \times 10^{-4}$

Exercice 37 : Un calcul jusqu'au bout

Donner la notation scientifique de

$$E = \frac{35 \times 10^{-2} \times 6 \times (10^3)^3}{14 \times 10^5}.$$

Exercice 38 : Deux expressions

On pose

$$A = \frac{3 \times 10^{1500}}{12 \times 10^{1502}} \quad \text{et} \quad B = \frac{6{,}4 \times 10^2 - 340 \times 10^{-1}}{1{,}01 \times 10^2}.$$

1) Donner la notation scientifique de A.
2) Montrer que B est un nombre entier.

Exercice 39 : La lumière de la Lune

La lumière parcourt environ 3×10^8 m par seconde. La Lune est à environ 384 000 km de la Terre.

1) Écrire la distance Terre-Lune en mètres, en notation scientifique.
2) Combien de temps la lumière renvoyée par la Lune met-elle pour nous parvenir ?